Mantık Devreleri
DERS 16

Yedi Parçalı Göstergeler (7 Segment Displays)

TTL ve CMOS Elemanlarla Kullanılan Göstergeler

TTL ve CMOS elemanlar kullanılarak yapılan lojik ve aritmetik işlemlerden elde edilen bilgileri goruntulemek icin dijital gostergelerden faydalanılır. Lojik elemanların farklı ozelliklerde olması ve farklı yapıdaki yerlerde kullanılması, farklı karakteristiklere sahip gosterge ihtiyacını ortaya cıkarmıştır.

Ozellikle onlu sayıları goruntulemek amacıyla yedi parcalı gosterge olarak isimlendirilen elemanlardan faydalanılır. Yedi parcalı gostergeler farklı yapım şekillerine sahiptir. Yedi parcalı gostergeleri farklı yapı şekilleri ile birlikte
inceleyelim

Yedi Parçalı Göstergeler (7 Segment Displays)

Sayısal gostergelerin bir coğu, 0-9 arasındaki rakamları ve bazen onaltılık sistemdeki A-F harflerini gostermek icin yedi parcalı gosterge elemanlarını kullanırlar. Yedi parcalı gostergeler, parcalardan her birisi icinden akım gectiği zaman ışık yayacak şekilde ozelliğe sahip malzemelerden yapılırlar. İcinden akım gecen parcalar ışık yayar ve oluşturulmak istenen şekil ortaya cıkar. Parcalar icin gerekli sinyaller, uygun kod cozucu / suruculer uzerinden elde edilir. Orneğin; BCD'den yedi parcalı sisteme donuşturme işi, 7446 veya 7447 entegreleriyle gercekleştirilebilir (Şekil 7.21).

Yedi parcalı gostergeleri oluşturmak icin kullanılan malzemeler; LED'ler (Light Emitting Diodes) ve parıldayan flamanlardır (Incondescent flamentler). Aynı calışma prensibine sahip bu elemanların farkı; şekilleri oluşturmak amacıyla kullanılan parcaların farklı malzemelerden yapılmasıdır.

LED Kullanılarak Oluşturulan Yedi Parçalı Göstergeler

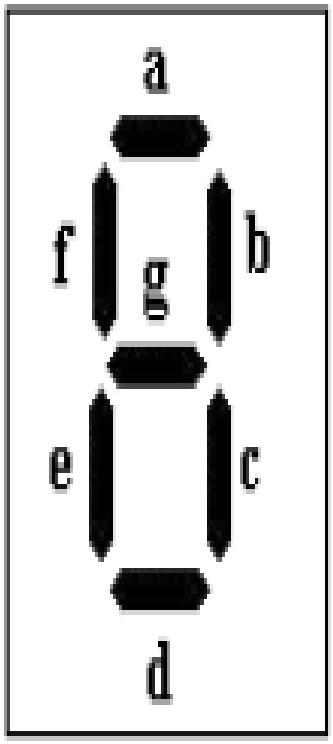
Işık yaymak amacıyla LED'lerin kullanıldığı göstergelerde, herbir parça için bir adet LED kullanılır. Parçalardaki LED'ler doğru yönde gerilim uygulanması ile, ilgili LED iletime geçerek ışık yayar.

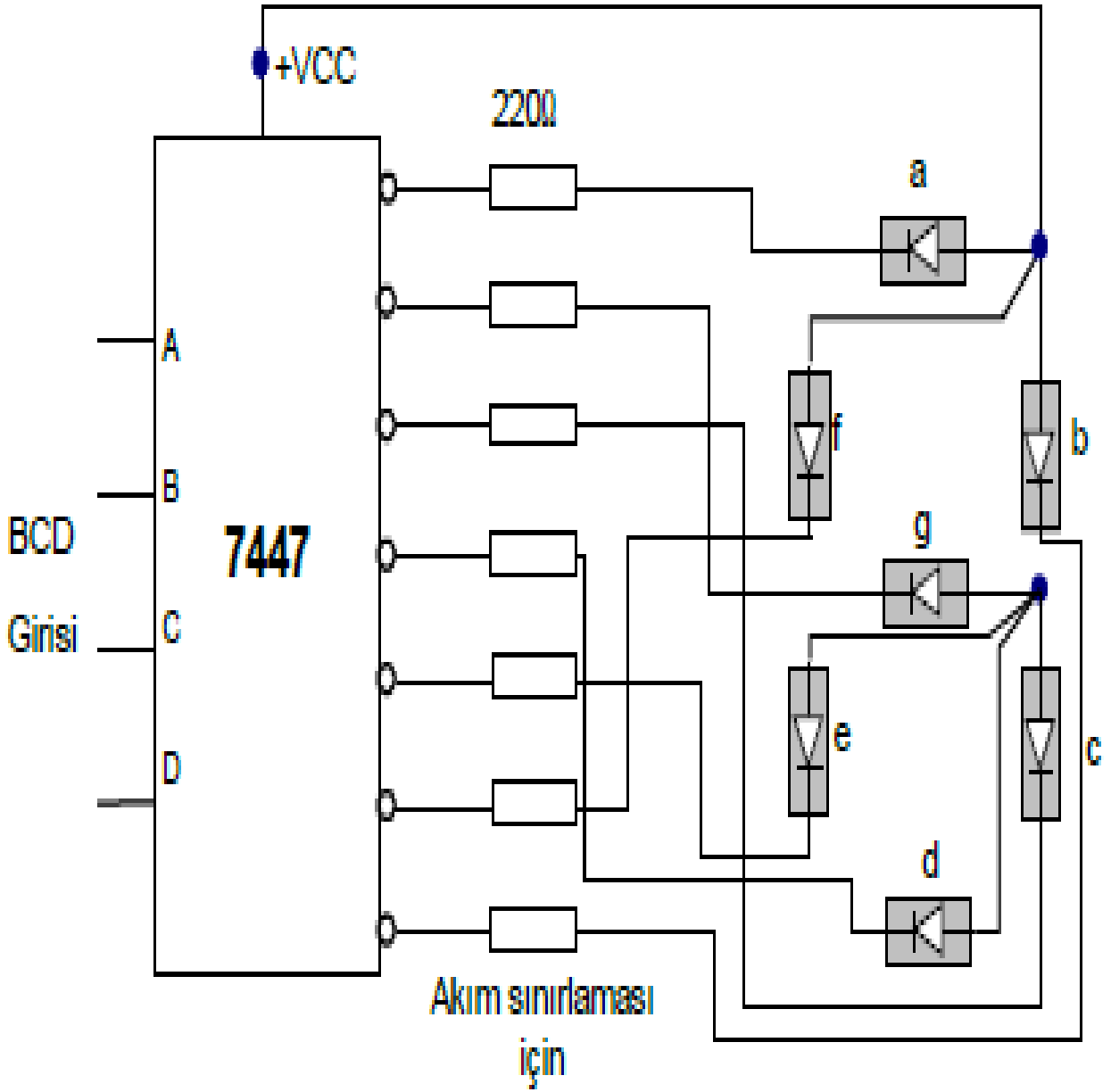
Yedi parçalı göstergeler, ortak anotlu (Common anode) veya ortak katotlu (Common cathode) olarak imal edilirler. Uygulama yapılan devrenin özelliğine göre bunlardan biri tercih edilir.

Ortak anotlu göstergede tüm anotlar birleştirilerek doğrudan $+V_{cc}$'ye bağlanır. Parçalarda bulunan LED'lerin katotları ise akım sınırlayıcı dirençler üzerinden sürücü entegresinin uygun çıkışları ile irtibatlanır (Şekil 7.21).

Şekil 7.21'deki bağlantıdan görüleceği üzere, ışık vermesi istenilen LED'in bağlı olduğu entegre çıkışı '0' yapılarak LED'in iletime geçmesi ve ışık yayması sağlanır. Bu durumda, entegre çıkışında uygun kombinasyonlar oluşturularak bütün rakamları görüntülemek mümkün olur. Örneğin; '5' rakamını oluşturmak için; a, f, g, c, d LED'lerinin iletimde (ışık vermesi), b ve e LED'lerinin yalıtımda (ışık vermemesi) olması gerekir. Ortak anodlu göstergeleri sürmek için kullanılan 7447 entegresinin fonksiyon tablosu ve ortak anodlu göstergenin özellikleri Şekil 7.22'de görülmektedir.

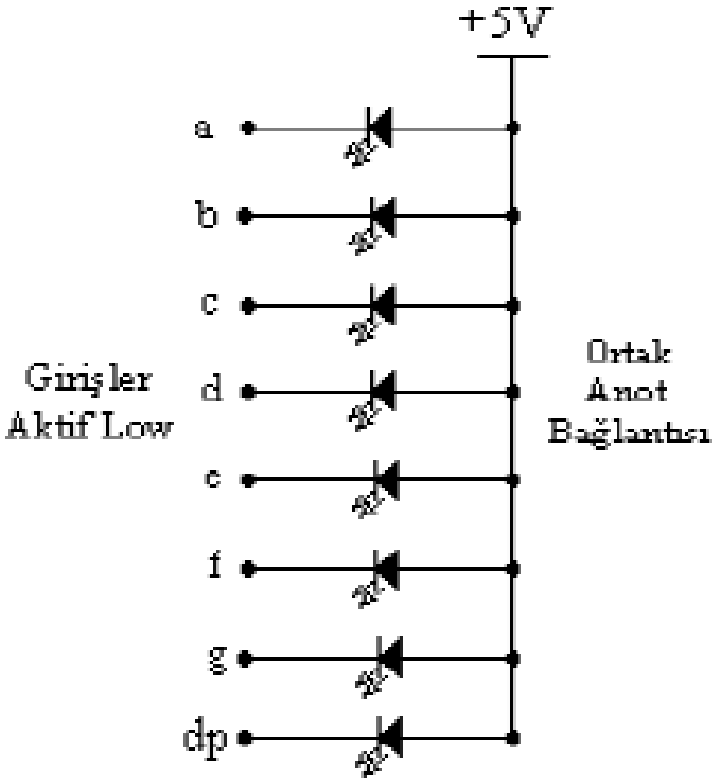
7 parçalı gösterge



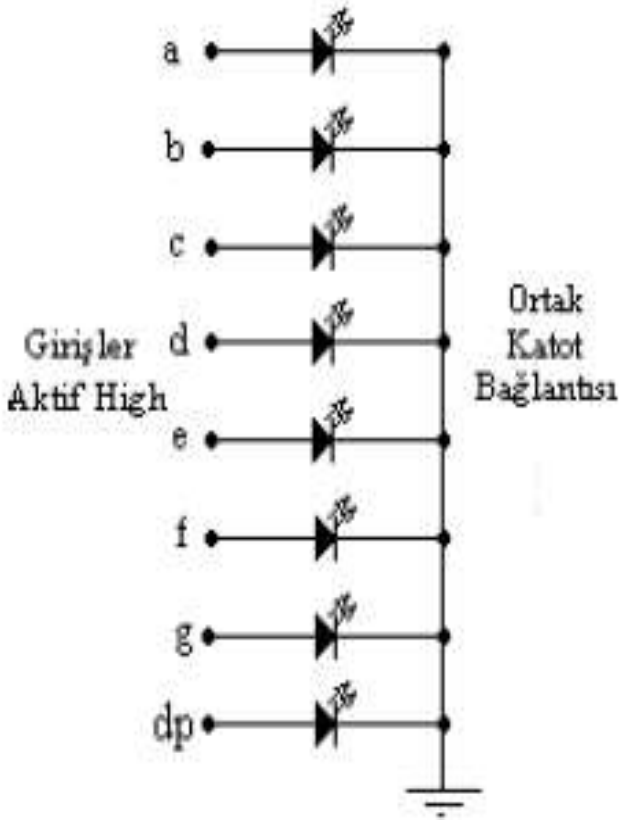


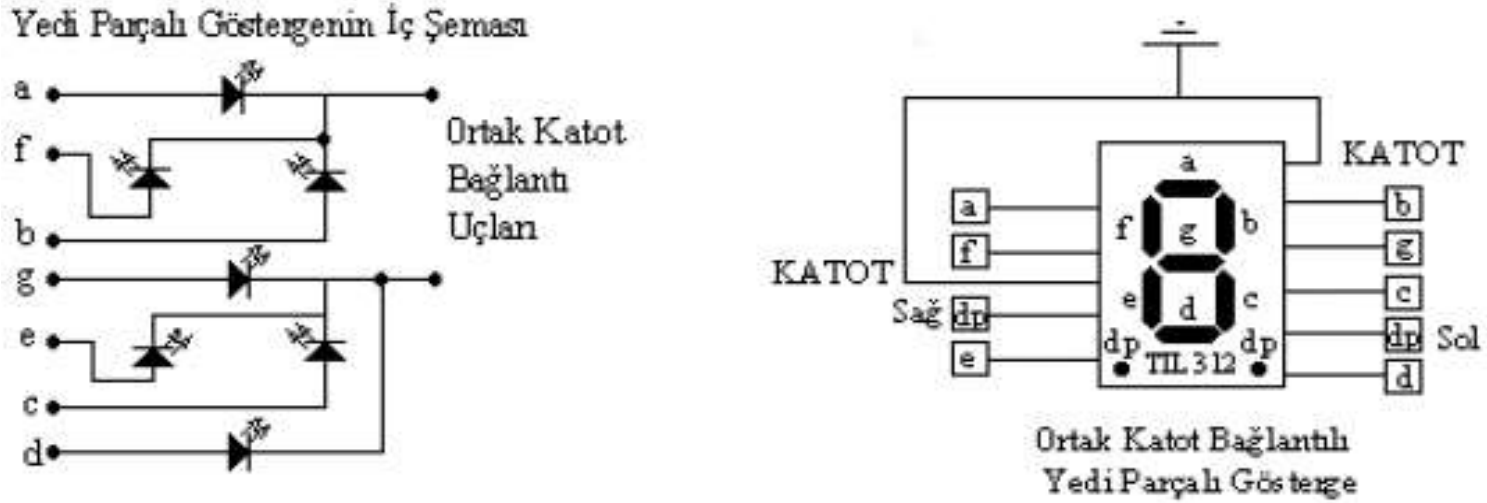
Şekil 7.21. Yedi parçalı göstergeye kod çözücü / sürücü entegresinin bağlanması.

GİRİŞLER	Display Değeri	ÇIKIŞLAR						
A B C D		a	b	c	d	e	f	g
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	1
0 0 0 1	1	1	0	0	1	1	1	1
0 0 1 0	2	0	0	1	0	0	1	0
0 0 1 1	3	0	0	0	0	1	1	0
0 1 0 0	4	1	0	0	1	1	0	0
0 1 0 1	5	0	1	0	0	1	0	0
0 1 1 0	6	0	1	0	0	0	0	0
0 1 1 1	7	0	0	0	1	1	1	1
1 0 0 0	8	0	0	0	0	0	0	0
1 0 0 1	9	0	0	0	1	1	0	0



Ortak katotlu göstergenin ortak anotlu göstergeden tek farkı, katotların birleştirilmiş olmasıdır (Şekil 7.23). Ortak katotlu göstergeyi sürmek için; çıkışı aktif '1' olan kod çözücü / sürücü (decoder / driver) devrelere ihtiyaç vardır. 7448 entegresi bu amaç için tasarlanmıştır .





Şekil 7.23. Şekil Ortak katotlu yedi parçalı göstergenin kullanımı.

Örnek 6: Şekil 7.23'deki devrede kullanılan LED'ler 10 mA ile 40 mA arasında akım çekerler. Her bir LED'in 2.7 voltta 10 mA akım çektiğini kabul ederek, her bir parçadan yaklaşık 10 mA akım akmasını sağlayacak akım sınırlayıcı direncin değerini hesaplayalım.

Çözüm : Şekil 7.23'de görülen dirençler, $+V_{cc}$ (5V) ile segment gerilimi (2,7 V) arasındaki farka eşit bir gerilim düşümüne neden olurlar. Dirençlerde düşen gerilim;

$$5V-2.7V = 2.3V \text{ olur.}$$

Bu durumda parçalara seri bağlı dirençlerin değeri;

$$Rs = 2.3V / 10mA = 230 \text{ ohm}$$

olarak bulunur. Standart direnç değeri olarak 220 ohm'luk direnç kullanılması iyi bir seçimdir.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ